

动画循环提取工具 - 技术文档 & 使用说明书

文档版本: V1.0

适用软件: Maya 2022~2024

开发语言: Python + PySide2 + Maya CMDs/MEL

一、工具概述

1.1 工具简介

本工具为 Maya 角色动画循环自动提取矫正工具，支持导入 FBX 动作动画、自动识别人物匀速直行区间、自动检测双脚落地关键帧、裁切多余动画帧、动画起始帧归零、髋部朝向自动补偿、首尾帧均值平滑循环、导出处理后 FBX 动画全流程自动化。

适用于：走路、跑步、潜行等**循环步态动画**批量标准化处理，一键生成可无缝循环的游戏动画资源。

1.2 核心功能

1. FBX 一键导入，自动清除命名空间冗余
2. 自动遍历场景所有动画曲线，获取全局首尾关键帧
3. 智能识别**匀速、同方向**最长行走动画片段
4. 自动检测双脚最低落地帧，截取完整三步步态区间
5. 自动裁切多余前后动画帧，整体动画偏移至从 **0 帧**开始
6. 自动计算行进 Z 轴角度，补偿髋部骨骼旋转实现朝向对齐
7. 清零髋部 X/Z 原始位移，适配游戏根运动 / 原地循环
8. 首尾帧均值平滑处理，实现动画无缝循环
9. 自定义路径导出处理后的 FBX，默认同目录生成 `_Ani` 后缀文件

10. UI 可视化参数调节、窗口置顶、默认参数预置

1.3 运行环境

- 支持 Maya 2022 / 2024
- 依赖：PySide2、FBXmaya 插件（Maya 自带）
- 适配人形标准骨骼：Hips、LeftFoot、RightFoot

--

二、技术原理说明

2.1 关键帧全局采集

遍历场景所有 animCurve 动画曲线，提取全部关键帧时间，去重排序后得到全局动画起始帧、结束帧。

2.2 匀速同向区间检测

1. 逐帧采集髋部骨骼世界坐标位置
2. 计算相邻帧位移向量、行进角度、位移距离
3. 通过**角度阈值**判断行进方向是否一致
4. 通过**速度容差**判断帧间位移是否匀速
5. 筛选出符合条件的**最长连续区间**作为有效步态段

2.3 脚部落地帧检测

按 Y 轴高度阈值，遍历指定帧范围双脚骨骼 Y 坐标，识别每一次脚掌最低点，作为落地关键帧；截取连续 3 个落地帧作为完整循环步态区间。

2.4 动画裁切与帧偏移

1. 裁切有效区间外所有骨骼关键帧
2. 整体时间轴偏移，让动画起始帧归 0

2.5 髋部旋转补偿

计算整体行进路径相对世界 Z 轴夹角，自动叠加到指定旋转属性（默认 rotateY），让角色行进朝向与路径一致。

2.6 位移清零与循环平滑

- 1. 锁定并清空髋部 translateX / translateZ 位移，适配原地循环动画
- 2. 取首帧与倒数第三帧姿态平均值，同步赋值给首帧、末帧，消除动画首尾跳变，实现无缝循环。

2.7 FBX 导入导出逻辑

- 1. 导入：加载 FBX 插件、导入文件、自动清理多余命名空间
- 2. 导出：自动烘焙动画、保留骨骼 / 蒙皮 / 约束，支持自定义保存路径，默认文件名后缀 _Ani.fbx

三、UI 界面参数说明

表格

参数项	说明	默认值
File Address	FBX 文件路径，支持 Browse 选择	空
髋部骨骼 (Hips)	角色根骨骼名称，用于轨迹计算与旋转补偿	Hips
脚部骨骼 (逗号分隔)	左右脚骨骼名称，多骨骼用逗号隔开	RightFoot, LeftFoot

参数项	说明	默认值
补偿旋转属性	行进角度补偿的骨骼轴向，可选 rotateY /rotateX/rotateZ	rotateY
脚部落地 Y 阈值	低于该 Y 坐标判定为脚掌落地	18.0
方向一致角度阈值（度）	相邻帧行进角度偏差小于该值判定为同方向	30.0
速度容差（0~1）	帧间位移比例容差，越小速度越严格	0.2
帧率（FPS）	动画帧率，用于行进速度计算	30
窗口置顶	勾选后工具窗口始终置顶显示	未勾选
Import	导入选中路径 FBX 到 Maya 场景	-
Export	弹出保存窗口，导出处理后动画为 FBX	-
执行	运行动画提取、矫正、循环全流程	-
关闭	关闭工具窗口	-

四、详细使用步骤

4.1 工具加载方式

1. 打开 Maya，切换到「脚本编辑器」

2. 新建 Python 标签页，完整粘贴全部工具代码
3. 点击运行，自动弹出【动画循环提取工具】窗口
4. 重复打开会自动关闭旧窗口，避免重复实例

4.2 基础使用流程

步骤 1：选择 FBX 文件路径

- 点击 Browse 按钮，选择需要处理的动作 FBX 文件
- 路径会自动填入 File Address 输入框

步骤 2：填写骨骼名称

- 确认场景骨骼命名，填入：
 - 髋部骨骼：如 Hips
 - 脚部骨骼：如 RightFoot, LeftFoot
- 若骨骼命名不同，手动修改为场景内真实骨骼名

步骤 3：调节参数（新手可直接用默认值）

默认参数适配常规人形走路 / 跑步动画，特殊动画可微调：

- Y 阈值：角色脚掌离地高度偏高则加大数值
- 角度阈值：转身小幅行走可适当加大
- 速度容差：步态忽快忽慢可适当加大

步骤 4：点击【执行】

工具自动完成：

1. 识别有效行走区间
2. 截取三步循环帧范围
3. 裁切动画、归零起始帧

4. 髋部角度补偿、位移清零
5. 首尾帧平滑循环底部控制台会打印执行日志、帧范围、行进速度。

步骤 5：导出处理后 FBX

1. 点击 Export 按钮
2. 自动默认同目录、文件名后缀 _Ani.fbx
3. 可自定义保存位置和文件名
4. 确认后自动导出烘焙好的循环动画 FBX

4.3 窗口置顶功能

勾选「窗口置顶」，工具窗口会始终悬浮在 Maya 最上层，方便操作模型同时调节参数。

--

五、常见问题与解决方案

表格

问题现象	原因	解决方法
提示「骨骼不存在」	输入的骨骼名与场景不匹配	大纲视图复制真实骨骼名称 粘贴
提示「未检测到有效匀速同向区间」	动画行走轨迹弯曲过大 / 速度忽快忽慢	加大角度阈值、速度容差参数
提示「未找到连续 3 步落地动作」	阈值设置过高 / 过低	微调脚部落地 Y 阈值
FBX 导出提示找不到	未自动选中骨骼 /	工具已内置自动选骨骼逻辑

问题现象	原因	解决方法
到项目	FBX 配置缺失	辑，直接重新点 Export 即可
导入后有多余命名空间	Maya 默认带命名空间	工具自动清理，无需手动处理
动画首尾仍有轻微跳变	动画过短、关键帧过少	选用更长原始动作动画，再执行提取

六、限制与适配说明

1. 仅适配**标准人形骨骼**步态动画（走、跑、潜行）
2. 不适配跳跃、转身、原地待机无位移动画
3. 骨骼命名需保证髋部、双脚骨骼名称准确
4. 仅支持 Maya 内置 FBX 导出插件，无需额外第三方插件
5. 输出 FBX 自动烘焙关键帧，可直接导入 Unity/UE/ 其他引擎做循环动画

七、版本更新说明

- **V1.0 基础版本：**实现导入、智能区间识别、自动裁切、角度补偿、循环平滑、自定义 FBX 导出全套功能
- 内置默认参数预置，开箱即用；支持窗口置顶、路径选择、异常弹窗提示。